

منظومة الإدارة الطبية المركزية والمقصف المدرسي

مجمع مدارس الأندلس الخاصة

منصة ويب عربية متكاملة لإدارة العيادات المدرسية: الملف الصحي للطلاب والموظف، الزيارات والفرز، تحويلات الطلاب، الطوارئ، صرف الأدوية والمخزون، تفتيش المقصف، الدعم النفسي والاجتماعي، والتقارير التنفيذية — مع فصل كامل للصلاحيات وعزل بيانات كل عيادة.

٥	ما تبقى من العمل	١	الملخص التنفيذي
٦	الملاحظات والمخاطر	٢	البنية التقنية
٧	خطة الإنجاز المقترحة	٣	ما تم إنجازه بالتفصيل
	جاهزية التسليم	٤	نسبة الإنجاز حسب الوحدة

78%

نسبة الإنجاز

12

دوراً وظيفياً

57

شاشة

61

جدول بيانات

١. الملخص التنفيذي

اختتمت **النواة الطبية والتشغيلية للنظام** وهي جاهزة للتشغيل الفعلي: تسجيل الدخول والصلاحيات، الملف الصحي، الزيارات، التحويلات، الطوارئ، صرف الأدوية، والمخزون — جميعها مبنية بمنطق أعمال حقيقي مُتحقق منه ومربوط بقاعدة بيانات PostgreSQL، مع حزمة نشر Docker جاهزة. المتبقي يتركز في **وحدات مساندة** (السلامة، وريدات التمريض، التقارير القابلة للتصدير) وفي **الربط الخارجي للرسائل** ورفع تغطية الاختبارات.

✓ جاهز للتشغيل

- الزيارات والفرز الطبي
- تحويلات الطلاب وتتبع أزماتها
- الطوارئ والإشعار الفوري
- صرف الأدوية والمخزون
- الصلاحيات وعزل العيادات

🕒 منجز جزئياً

- المقصف والنفسي والاجتماعي
- التعاميم والإشعارات
- التقارير (عرض بلا تصدير)
- توصيات الموارد البشرية

○ لم يبدأ بعد

- السلامة (إسعاف / AED)
- حضور ووريدات التمريض
- تصدير Excel / PDF
- رفع المرفقات
- إرسال SMS / WhatsApp فعلي

٢. البنية التقنية

الطبقة	التقنية المستخدمة
الواجهة والخادم	Next.js 16 (App Router + Server Components) · React 19 · TypeScript 5
قاعدة البيانات	PostgreSQL · Prisma 6.19 · امتدادات pg_trgm و pgcrypto و uuid-oss
المصادقة	Auth.js v5 بجلسات JWT · تشفير كلمات المرور بخوارزمية Argon2
التصميم	Tailwind 4 · دعم RTL كامل · خط Cairo · وضع ليلي · طباعة مُنسقة
مكتبات مساندة	ExcelJS · (توليد ومسح) · TanStack Query · Recharts · Zod · react-hook-form · QR
النشر	Docker متعدد المراحل · إخراج Coolify / Nginx · Next standalone · فحص صحة تلقائي
حجم العمل	128 ملف مصدري · 5,968 سطر برمجي · 14 خدمة أعمال · 61 جدولاً · 28 قائمة قيم

٣. ما تم إنجازه

٣.١ الأمان والصلاحيات — مكتمل

- تسجيل دخول محصّن: تشفير Argon2، وقفل الحساب 15 دقيقة بعد 5 محاولات فاشلة، وجلسة تنتهي بعد 30 دقيقة.
- مصفوفة صلاحيات صريحة: 12 دوراً (مدير النظام، المدير الطبي، رئيس التمريض، ممرض، صيدلية، مفتش مقصف، موارد بشرية، إدارة مدرسية، أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، معلم، مُطّلع) × 20 مورداً × 6 صلاحيات.
- عزل بيانات العيادات: كل مستخدم يرى بيانات عيادته فقط، والأدوار المركزية وحدها ترى الجميع — وأي محاولة وصول مرفوضة تُسجّل في سجل التدقيق.
- سجل تدقيق غير قابل للتعديل: حاجز على مستوى قاعدة البيانات يمنع تعديل أو حذف سجلات التدقيق نهائياً.
- حماية جميع الصفحات والمسارات مركزياً + ترويسات أمان قياسية (HSTS، منع التضمين، منع تخمين نوع المحتوى).

٣.٢ الزيارات والفرز الطبي — مكتمل

- ترقيم تسلسلي آمن للزيارات (VIS-2026-000001) داخل معاملة قاعدة بيانات تمنع التكرار.
- فرز طبي بأربعة مستويات (منخفض / متوسط / عالي / طارئ) مع سبب الفرز والإجراء المتخذ.
- 16 سبب زيارة معزّلاً + خانة «أخرى»، واختيار متعدد.
- علامات حيوية بنطاقات طبية مُتحقّق منها (الحرارة 35-42، الضغط، النبض، التنفس، الأكسجين، السكر، الوزن، الطول).
- حساب مدة الزيارة تلقائياً عند الإغلاق، وقصر إغلاق الزيارات المفتوحة أكثر من 24 ساعة على رئيس التمريض فقط.

٣.٣ تحويلات الطلاب — مكتمل

- دورة حياة كاملة: معلّق ← مستلم ← تحت العلاج ← مكتمل.
- قياس زمني دقيق: مدة الانتظار، مدة العلاج، والمدة الإجمالية — تُحسب تلقائياً في كل مرحلة.
- رصد التحويلات المتأخرة (معلّق أكثر من 15 دقيقة) وعرضها في لوحة تتبّع مخصصة.
- حماية ضد الازدواج عند الاستلام (مفتاح تفرّد) حتى لو ضغط الزر مرتين أو انقطعت الشبكة.
- إشعار ولي الأمر تلقائياً عند إنهاء التحويل.

٣.٤ الطوارئ — مكتمل

- تسجيل الحالة بترقيم خاص مع الموقع والعلامات الحيوية والتدخلات والأدوية المستخدمة ومستوى الاستجابة.
- إشعار فوري داخل النظام لجميع المديرين الطبيين ورؤساء التمريض لحظة التسجيل.
- إلزام مفتاح تفرّد للطلب — يستحيل تسجيل الحالة الطارئة مرتين بالخطأ.

٣.٥ صرف الأدوية (MAR) والمخزون — مكتمل (الوحدة الأدق تقنياً)

- فحص الحساسية قبل الصرف: مطابقة آلية بين حساسيات المريض واسم الدواء ومادته الفعالة — ويُرفض الصرف ما لم يوجد تجاوز صريح يُسجّل باسم من أقرّه.
- صرف الدفعة الأقرب انتهاءً أولاً (FEFO) مع قفل السجل في قاعدة البيانات لمنع التضارب عند الصرف المتزامن.
- عملية واحدة ذرية: خصم الكمية + سجل الصرف + حركة مخزون + قيد تدقيق — إما تتم كاملة أو تُلغى كلها.
- سبعة أنواع لحركات المخزون، وقصر التسويات الجردية على رئيس التمريض والصيدلية.
- تنبيهات تلقائية: كمية 5 فأقل، أو انتهاء صلاحية خلال 30 يوماً.

٣.٦ الملف الصحي والسجل الزمني — مكتمل

- ملف طبي موحد للطلاب والموظف: الحساسيات، الأمراض المزمنة، الأدوية المستمرة، التطعيمات، قياسات النمو، فحص النظر، الإصابات.
- شريط تنبيهات حمراء يظهر للممرض فور فتح ملف أي طالب لديه حساسية أو مرض مزمن أو دواء مستمر.

- خط زمني مودّد يدمج الزيارات والتحويلات والحساسيات والإصابات مرتبةً تاريخياً.

٣.٧ لوحات المؤشرات والبحث — مختمل

- لوحة تنفيذية: زيارات اليوم، الحالات الطارئة، التحويلات المعلقة، تنبيهات المخزون + رسم بياني لآخر 7 أيام.
- مؤشرات أداء بأهداف ملوّنة: متوسط الانتظار (هدف 10 د)، متوسط العلاج (هدف 20 د)، نسبة الإحالات الخارجية (هدف 5%).
- لوحة لكل عيادة: المفتوح والمغلق والمتأخر وأحدث الزيارات وتنبيهات النقص.
- بحث عربي ضبابي سريع مدعوم بفهارس متخصصة في قاعدة البيانات، مع فلاتر النوع والصف والعيادة.
- رصد تلقائي للطلاب المتكردين (3 زيارات فأكثر خلال 30 يوماً).

٣.٨ إدخال البيانات والواجهة

- استيراد الطلاب من Excel مع قبول رؤوس الأعمدة بالعربية والإنجليزية، وتقرير مفصّل: المضاف، المحدث، المرفوض، وسبب رفض كل صف.
- رموز QR: توليد وطباعة للطلاب + مسح بالكاميرا لفتح ملف الطالب مباشرة.
- 57 شاشة عربية (RTL) بتصميم مودّد، وجدول ذكي عام يدعم التبديل بين عرض القائمة والبطاقات مع حفظ تفضيل المستخدم.
- تطبيق ويب قابل للتثبيت على الجوال (PWA) مع تخزين مؤقت للعمل عند ضعف الشبكة.
- صفحات طباعة مخصصة — ومنها طباعة التوصية الطبية للموارد البشرية دون أي سرد سريري حفاظاً على خصوصية الموظف.

٣.٩ النشر والتشغيل — جاهز

- حزمة Docker محسّنة متعددة المراحل، تعمل بمستخدم غير جذري، مع تثبيت خطوط عربية داخل الحاوية لضمان سلامة الطباعة.
- فحص صحة تلقائي للحاوية، ودليل نشر خطوة بخطوة لـ Nginx و Coolify، وسكريبتات نسخ احتياطي واسترجاع.
- بيانات تجريبية جاهزة (مدرسة، عيادات، مستخدمون بأدوار مختلفة، طلاب، زيارات، تحويلات، أدوية) لتشغيل عرض فوري.

٤. نسبة الإنجاز حسب الوحدة

الوحدة	الحالة	الإنجاز	الملاحظة
الأمان والصلاحيات	مكتمل		مصفوفة أدوار كاملة + عزل عيادات + تدقيق محضن
الزيارات والفرز	مكتمل		منطق كامل مع تحقق طبي وقيود صلاحية
تحويلات الطلاب	مكتمل		دورة حياة وأزمة ورصد تأخر
الطوارئ	مكتمل		يتبقى ربط إشعار خارجي فوري
صرف الأدوية والمخزون	مكتمل		فحص حساسية + FEFO + معاملات دوائية
الملف الصحي	مكتمل		يتبقى شاشات تحرير بعض الأقسام
لوحات المؤشرات	مكتمل		قابلة للتوسعة برسوم إضافية
استيراد Excel و QR	مكتمل		يتبقى طباعة QR بالجملة
المقصف والسلامة الغذائية	جزئي		التفتيش والحوادث تعمل؛ التقارير والمتابعة ناقصة
النفسي والاجتماعي	جزئي		الجلسات والحالات تعمل؛ المقاييس النفسية غير مفعلة
التعاميم والإشعارات	جزئي		داخل النظام يعمل؛ لا إرسال خارجي
توصيات الموارد البشرية	جزئي		الاعتماد والطباعة يعملان؛ تحتاج شاشة متابعة
التقارير والتصدير	ناقص		لا تصدير Excel/PDF — الطباعة فقط
حضور وورديات التمريض	لم يبدأ		الجدول جاهزة، لا واجهات ولا منطق
السلامة (إسعاف / AED)	لم يبدأ		الجدول جاهزة، الشاشات هياكل فارغة
رفع المرفقات	لم يبدأ		الجدول ومسار التخزين مهتآن فقط
الاختبارات الآلية	ناقص		ملفا اختبار فقط لا يغطيان الوحدات الحرجة

٥. ما تبقى من العمل

#	البند	الأولوية	الجهد التقديري	الوصف
1	تصدير التقارير	عالية	3-4 أيام	خمس شاشات تقارير (طبي، مخزون، مقصف، موظفين، عام) تعرض بيانات وهمية حالياً. المطلوب: نقاط بيانات حقيقية + تصدير Excel و PDF.
2	وحدة السلامة	عالية	3-4 أيام	حقائب الإسعاف ومحتوياتها، أجهزة AED وتواريخ صيانتها، جولات التفتيش الدورية — مع تنبيهات انتهاء الصلاحية.
3	حضور وورديات التمريض	عالية	2-3 أيام	جدولة الورديات، تسجيل الحضور والانصراف والإجازات، وتقرير التغطية لكل عيادة.
4	الربط الفعلي للرسائل	عالية	2-3 أيام	رسائل أولياء الأمور محاكاة فقط تُخزن في قاعدة البيانات. المطلوب: ربط مزود SMS/WhatsApp + إعادة محاولة عند الفشل.
5	رفع المرفقات	متوسطة	2 يوم	رفع التقارير الطبية وصور الإصابات وتقارير التفتيش، مع التحقق من النوع والحجم وربطها بالسجل.
6	إكمال شاشات الإعدادات	متوسطة	2 يوم	إدارة المستخدمين (إضافة/تعطيل/إعادة تعيين كلمة مرور)، إدارة العيادات، والملف الشخصي.
7	المقاييس النفسية	متوسطة	2 يوم	تفعيل أدوات التقييم المعروفة (GAD-7، PHQ-9)، مقياس ADHD) باحتساب الدرجات وتفسيرها.
8	طباعة QR بالجملة	منخفضة	1 يوم	توليد صفحات بطاقات QR لفصل أو مرحلة كاملة بتنسيق جاهز للطباعة على ورق الملصقات.
9	رفع تغطية الاختبارات	عالية	3-4 أيام	تغطية الوحدات الحرجة: صرف الأدوية وفحص الحساسية، إغلاق الزيارات، عزل العيادات، مفاتيح التفرد.
10	إعادة هيكلة طبقة الـ API	متوسطة	2-3 أيام	منطق التوجيه حالياً سلسلة شروط طويلة تعتمد على مطابقة نصية للمسار؛ فصلها إلى وحدات يقلل مخاطر الصيانة.
11	تفعيل الحذف الناعم مركزياً	متوسطة	1 يوم	آلية إخفاء المحذوف مكتوبة لكنها غير مُفعّلة على مستوى قاعدة البيانات، ويُستعاض عنها بترشيح يدوي في كل استعلام — ما يفتح باب السهو.
12	تحسينات تشغيلية	منخفضة	2 يوم	تحديث دوري تلقائي لمؤشرات المترددين، أرشفة سجلات التدقيق، ومهمة نسخ احتياطي مجدولة.

إجمالي الجهد التقديري المتبقي: 25-31 يوم عمل (نحو 5-6 أسابيع لمطور واحد، أو 3 أسابيع لمطورين).

٦. ملاحظات ومخاطر تستحق الانتباه

الرسائل لأولياء الأمور غير مُرسلة فعلياً. النظام يسجل الرسالة بحالة «محاكاة» ولا يرسلها. يجب إبلاغ الإدارة بوضوح أن إشعار ولي الأمر لا يصل حالياً، حتى يتم ربط مزود الخدمة — وإلا قد يُبنى اعتماد تشغيلي على خاصية لا تعمل.

شاشات تعرض بيانات غير حقيقية. 13 شاشة (التقارير الخمس، السلامة الثلاث، وريديات وحضور التمرريض، الإعدادات، طباعة QR) مربوطة بنقطة فحص الصحة كمصدر مؤقت. يُفضل إخفاؤها من القائمة الجانبية قبل التسليم الأول لتجنب انطباع خاطئ لدى المستخدمين.

الحذف الناعم يعتمد على انضباط المطور. الترشيح يدوي في كل استعلام بدل أن يكون مركزياً — أي استعلام جديد يُنسى فيه الشرط سيُظهر سجلات محذوفة.

نقاط قوة ينبغي الحفاظ عليها: منطق صرف الدواء مكتوب بمستوى احترافي (فحص حساسية، صرف الأقرب انتهاءً، قفل سجلات، معاملات دوائية)، وسجل التدقيق محمي على مستوى قاعدة البيانات نفسها، وعزل بيانات العيادات مطبق في كل طبقات النظام.

٧. خطة الإنجاز المقترحة

المرحلة الأولى — أسبوعان · إطلاق تشغيلي

- إخفاء الشاشات غير المكتملة من القائمة
- ربط مزود الرسائل الفعلي
- تصدير Excel و PDF للتقارير الأساسية
- اختبارات الوحدات الحرجة (المصرف والزيارات)
- تدريب الممرضين على الزيارات والتحويلات

المرحلة الثانية — أسبوعان · اكتمال الوحدات

- وحدة السلامة كاملة
- حضور وورديات التمرريض
- رفع المرفقات
- إكمال شاشات الإعدادات
- المقاييس النفسية

المرحلة الثالثة — أسبوع · تحسين وصيانة

- إعادة هيكلة طبقة الـ API
- تفعيل الحذف الناعم مركزياً
- النسخ الاحتياطي المجدول والأرشفة
- طباعة QR بالجملة

جاهزية التسليم الحالية

النظام قابل للتشغيل اليوم للعمليات اليومية الأساسية في العيادة: استقبال الطالب، الفرز، تسجيل العلامات الحيوية، صرف الدواء، التحويل، وإغلاق الزيارة — بشرط إخفاء الوحدات غير المكتملة وتوضيح أن إشعارات أولياء الأمور لم تُفعّل بعد.